

浙江大学实验报告

专业：_____

姓名：_____

学号：_____

日期：_____

地点：_____

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____

实验名称：_____ 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过搭建 Arduino 智能小车系统，掌握智能小车的硬件组成及工作原理，熟悉 Arduino UNO 控制板、L293D 电机驱动模块、WiFi 通信模块、超声波传感器、红外循迹与避障模块等器件的连接与使用方法。学习直流电机驱动及 H 桥控制原理，掌握小车前进、后退、转向和调速等基本运动控制方法。通过程序下载、模块调试及综合功能测试，理解传感器信息采集、无线通信和运动控制之间的协同工作机制，提高单片机系统设计、硬件接线、程序调试及综合实践能力，为后续智能控制和物联网应用开发奠定基础。

二、实验任务与要求

- (1) 完成 Arduino 智能小车硬件平台的搭建，包括 Arduino UNO 控制板、电机驱动扩展板、电机、电源模块及各类传感器模块（WiFi 模块等）的安装与接线，并在已有代码的基础上改写并调试小车，完成验收。
- (2) 基本运动控制程序，实现小车前进、后退、左转、右转及速度调节综合实验。完成指定花式动作实验。
- (3) 利用红外循迹模块实现循迹小车功能，使小车能够沿预设轨迹自动行驶。
- (4) 利用红外避障模块实现避障功能，使小车能够检测前方障碍物并自动调整运动方向。
- (5) 结合超声波测距模块与舵机系统，实现超声波避障功能，提高小车环境感知与自主避障能力（选做）。
- (6) 完成 WiFi 智能小车系统调试，实现上位机对小车的无线控制，并验证各项功能（红外循迹、红外避障、手动控制、舵机转向）的稳定性和可靠性。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案设计

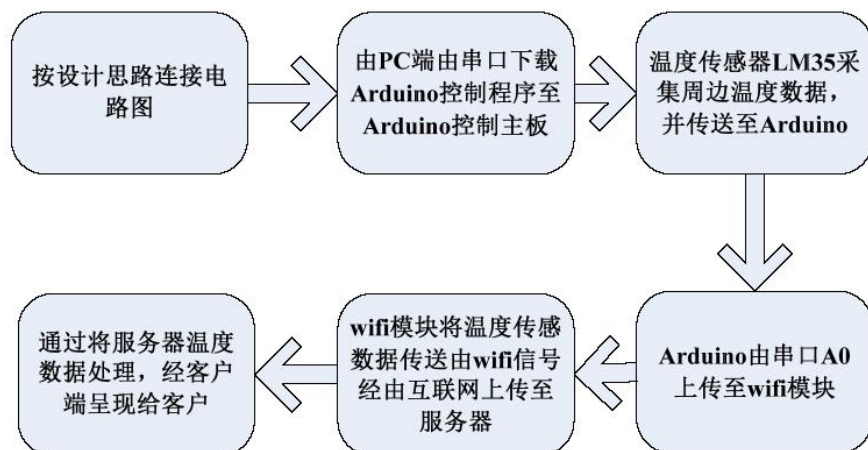
根据课件和老师讲解，先完成小车和各模块的搭建，再改写所给代码，完成模块接线，调试并验收各功能。

3.2 实验原理介绍（WiFi 模块）

本实验的 WiFi 模块



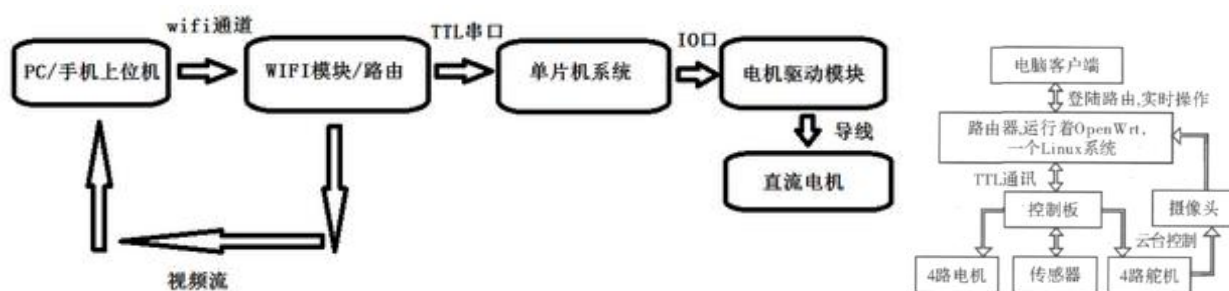
基本思路



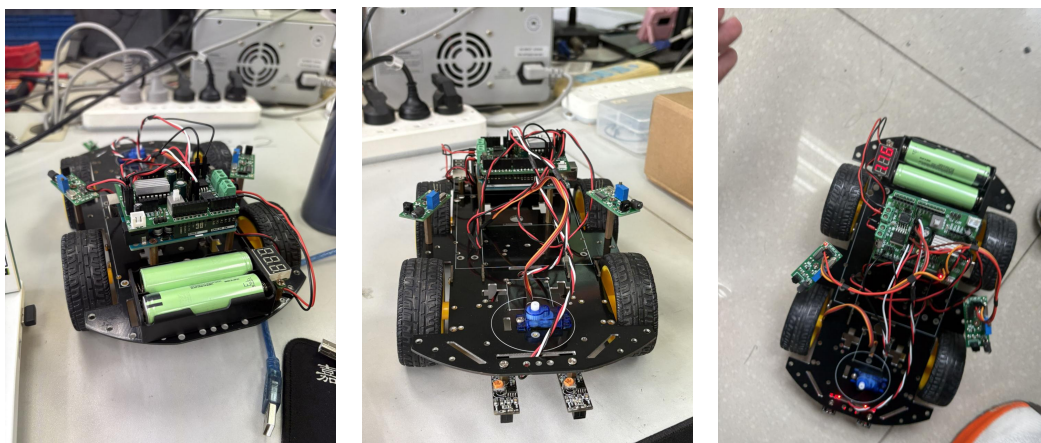
WiFi 模块接口



原理图



小车搭建成品



四、主要仪器设备

Arduino UNO 开发板、智能小车、L293D 电机驱动扩展板、WiFi 无线通信模块、USB 摄像头、红外循迹模块、红外避障模块、HC-SR04 超声波测距模块、SG90 舵机、锂电池组及电源模块、计算机（安装 Arduino IDE 开发环境）、USB 下载线、连接导线等

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 小车运动实验

实验步骤：

- （1）完成 Arduino UNO 控制板、电机驱动扩展板、直流减速电机及电源模块的安装与接线。
- （2）将前后左右运动程序下载至控制板。
- （3）启动小车，依次测试前进、后退、左转、右转、原地左转、原地右转及停车等基本运动功能。
- （4）下载花式动作程序，测试小车连续运动、间歇运动、S 形运动及原地旋转等组合动作。

调试过程：

初次调试时重点检查左右电机接线是否正确。当出现前进指令下小车偏转或转向方向与程序设定不一致时，通过调整电机接线顺序进行修正。同时根据场地情况调整 PWM 速度参数，使左右电机转速保持一致，速度视情况调节（直线运动速度较低，转弯较高），保证小车行驶稳定。对于花式动作实验，通过修改动作持续时间参数，使各项动作能够连续、准确完成。

5.2 红外循迹实验

实验步骤：

- （1）安装左右红外循迹模块，并连接至 Arduino 控制板对应接口。
- （2）将循迹程序下载至控制板，准备在铺设黑色循迹轨道的实验场地验收。
- （3）启动循迹功能，观察小车对轨迹的识别及跟踪情况。
- （4）根据运行效果调整程序参数，保证循迹性能。

调试过程：

调试过程中发现循迹模块安装位置对实验效果影响较大。若左右红外传感器距离过近，容易导致对轨迹边界识别不准确，从而出现频繁摆动和偏离轨迹现象。因此将两个红外循迹模块保持适当间距，并保证两传感器平行朝向前方安装。随后通过多次测试调整车速和转向参数，提高小车在直线路段和弯道路段的循迹稳定性。

5.3 红外避障实验

实验步骤：

- （1）安装左右红外避障模块并连接控制板。
- （2）下载红外避障程序，启动小车进行障碍物检测实验。
- （3）在小车周围防止纸板，测试自动转向及避障功能。
- （4）对避障距离和转向效果进行调整与优化。

调试过程：

红外避障模块的灵敏度需要通过模块上的电位器进行调节。实验中使用螺丝刀旋转电位器，反复测试传感器检测距离，使左右两侧避障模块的检测距离均保持在约 30 cm 左右。同时保证左右模块灵敏度基本一致，避免出现单侧提前触发导致小车频繁偏转的问题。当两侧检测距离达到较好对称性后，小车能够稳定完成障碍物识别与自动避让。

5.4 WiFi 智能小车全功能调速实验

实验步骤：

- （1）完成 WiFi 模块、红外循迹模块、红外避障模块、舵机云台及电机驱动系统的安装与接线。

- (2) 将 WiFi 智能小车综合控制程序下载至 Arduino 控制板。
- (3) 启动 WiFi 控制平台，建立上位机与智能小车之间的无线通信连接。
- (4) 分别测试红外循迹模式、红外避障模式以及舵机角度记忆和归位功能。

调试过程：

WiFi 智能小车实验是在前面各项实验基础上的综合应用，因此首先需要保证电机驱动、循迹模块、避障模块以及舵机系统均能够正常工作。调试过程中重点检查 WiFi 模块供电、串口连接及网络配置情况，确保上位机控制软件能够成功连接智能小车。连接成功后，对左右电机速度进行分级调节，随后分别验证红外循迹模式、红外避障模式以及测试手动控制功能，检查模式切换是否正常。最后测试舵机角度记忆与归位功能，确认保存后的角度参数能够正确读取并恢复，实现各功能模块的综合联调。

六、实验结果和分析处理

6.1 小车运动实验结果

完成程序下载和参数调试后，小车能够准确实现前进、后退、左转、右转、原地左转、原地右转及停车等基本运动功能。通过 PWM 调速控制，左右电机运行平稳，小车能够保持较好的直线行驶状态。在花式动作实验中，小车能够按照程序设定完成连续前进、连续后退、间歇运动、原地旋转以及 S 形轨迹运动等组合动作，各动作衔接流畅，运行过程稳定，达到了实验预期要求。

6.2 红外循迹实验结果

经过循迹模块安装位置调整及参数优化后，左右红外循迹传感器能够稳定识别黑色轨迹线。实验过程中，小车能够根据传感器检测结果实时调整运动方向，在直线路段保持稳定前进，在弯道路段能够及时修正偏差并沿轨迹继续行驶。实验结果表明，循迹系统能够实现较好的路径跟踪功能，满足实验要求。

6.3 红外避障实验结果

通过调整红外避障模块电位器，使左右传感器检测距离保持在约 30 cm 且灵敏度基本一致。实验过程中，小车能够及时检测前方障碍物，并根据障碍物位置自动完成左转、右转或后退转向等避障动作。实验结果表明，红外避障系统工作稳定，具有较好的实时响应能力。

6.4 WiFi 智能小车全功能调速实验结果

成功建立上位机控制软件与 WiFi 智能小车之间的无线通信连接，实现了小车运动控制指令的实时传输。通过控制平台能够完成前进、后退、转向、停车及多档位速度调节等操作，小车响应及时且运行稳定。舵机控制功能能够实现水平和垂直方向转动，并成功完成角度记忆与归位操作。综合测试过程中，红外循迹模式和红外避障模式均能够正常切换并稳定运行，各模块之间协同工作良好，系统整体功能达到实验验收要求。

七、讨论、心得

7.1 心得

本学期的电子工程训练（甲）课程主要包括电子工程训练初步、Arduino 基础实验和智能小车综合实践三个部分。通过课程学习，我掌握了一定的电子技术基础知识，提高了动手实践能力和工程调试能力，对电子信息系统的设计与实现有了更加深入的认识。

在电子工程训练初步阶段，我学习了常见电子元器件的识别方法以及万用表等常用仪器的使用技巧，掌握了直插器件和贴片器件的焊接工艺。通过电路板焊接与测量训练，我了解了电子产品装配的基本流程，提高了焊接质量和电路故障排查能力，也体会到规范操作和细心检查的重要性。

在 Arduino 基础实验阶段，我完成了 LED 控制、按键输入、舵机控制等多个实验。通过调试程序控制各类模块，我逐渐掌握了 Arduino 开发环境的使用方法，理解了传感器数据采集、信号处理以及执行机构控制的基本原理。同时，在不断修改程序和调试硬件的过程中，我提高了分析问题和解决问题的能力。

在智能小车综合实践阶段，我将前面学习的知识进行了系统整合。通过完成小车运动控制、红外循迹、红外避障以及 WiFi 智能小车实验，我理解了电机驱动、模块应用和无线通信等技术。尤其是在调试过程中，我深刻体会到硬件安装、参数设置和程序逻辑对系统性能的重要影响，也认识到工程实践中耐心调试和反复验证的重要性。

通过本课程的学习，我完成了从基础电子技术到智能控制系统应用的实践过程，加深了对专业知识的理解，培养了较为严谨的工程意识。作为信息工程专业学生，我对嵌入式系统、物联网和智能控制技术产生了更浓厚的兴趣。今后我将继续加强理论学习与实践训练，不断提升自身专业能力，为未来的学习和科研工作奠定坚实基础。